

CONCEPTOS DEL DÍA · SESIÓN 17

Variables, tipos de datos, constantes y entrada y salida

Documento de consulta para la persona estudiante

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Capacidad	2.1 Emplear los principales elementos semánticos y sintácticos del lenguaje de desarrollo en el paradigma de programación estructurada.
Saberes	Variables: nombres, tipos, declaración y asignación de valores · Constantes numéricas, alfanuméricas y literales; directivas #include y #define · Entrada y salida: impresión de cadenas, caracteres de conversión y modificadores, recuento de caracteres de salida e ingreso de valores · Arreglos de caracteres frente a cadenas alfanuméricas
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón

Para qué le sirve este documento

Resume y amplía lo visto en la presentación. Úselo para repasar, hacer la práctica autónoma y prepararse para la Actividad de comprobación 2. Al final encontrará un glosario y preguntas de repaso.

1. Variables y tipos de datos

En C cada variable se declara con su **tipo** antes de usarse y la asignación se escribe con **=**.

PSelnt	C	Ejemplo	printf	scanf	Bytes
Entero	int	int edad = 20;	%d	%d	4
Real	double	double precio = 3500.5;	%f	%lf	8
Caracter (letra)	char	char inicial = 'A';	%c	%c	1
Caracter (texto)	char[n]	char nombre[30];	%s	%29s	n
Logico	int	int esMayor = 1;	%d	%d	4

tipos.c

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      // sizeof indica cuántos bytes ocupa cada tipo (1 byte = 8 bits)
5      printf("char:   %d byte\n", (int) sizeof(char));
6      printf("int:    %d bytes\n", (int) sizeof(int));
7      printf("float:  %d bytes\n", (int) sizeof(float));
8      printf("double: %d bytes\n", (int) sizeof(double));
9      return 0;
10 }
```

Salida real (gcc)

```
char:   1 byte
int:    4 bytes
float:  4 bytes
double: 8 bytes
```

2. Constantes

Forma	Ejemplo	Detalle
Literal	15000 0.13 'A' "Ana"	Valor escrito directamente.
#define	#define PI 3.14159265358979	La reemplaza el preprocesador; sin = ni ;
const	const double TASA_IVA = 0.13;	Variable que no puede cambiar.

3. Salida con printf

conversiones.c

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      int edad = 20;
5      double precio = 3500.5;
6      char inicial = 'A';
7      char nombre[] = "Ana";
8      printf("%d -> %d\n", edad);
9      printf("%f -> %f\n", precio);
10     printf("%.2f -> %.2f\n", precio);
11     printf("%c -> %c\n", inicial);
12     printf("%s -> %s\n", nombre);
13     printf("%% -> %%\n");
14     return 0;
15 }
```

Salida real (gcc)

```
%d    -> 20
%f    -> 3500.500000
%.2f  -> 3500.50
%c    -> A
%s    -> Ana
%%    -> %
```

modificadores.c

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      printf("[%8.2f]\n", 3500.5);    // ancho 8, 2 decimales
5      printf("[%8s]\n", "Ana");      // izquierda
6      printf("[%8s]\n", "Ana");      // derecha
7      printf("[%05d]\n", 42);        // ceros a la izquierda
8      return 0;
9  }
```

Salida real (gcc)

```
[ 3500.50]
[Ana      ]
[      Ana]
[00042]
```

printf devuelve la cantidad de caracteres escritos (incluido el \n):

cuenta.c

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      // printf devuelve cuántos caracteres escribió
5      int n = printf("Hola, INA\n");
6      printf("printf escribió %d caracteres\n", n);
7      return 0;
8  }
```

Salida real (gcc)

```
Hola, INA
printf escribió 10 caracteres
```

4. Entrada con scanf

scanf lee según el formato y guarda el valor en la **dirección** de la variable (&). Las cadenas no llevan & porque el nombre del arreglo ya es una dirección.

5. Ejemplo completo: de PSeInt a C

FacturaConIVA.psc (UA1)

```
1  Algoritmo FacturaConIVA
2      // Fórmulas de una factura sencilla
3      Definir cantidad Como Entero;
4      Definir precio, subtotal, iva, total Como Real;
5      Escribir "Cantidad:";
6      Leer cantidad;
7      Escribir "Precio unitario:";
8      Leer precio;
9      subtotal <- cantidad * precio;
10     iva <- subtotal * 0.13;
11     total <- subtotal + iva;
12     Escribir "Subtotal: ", subtotal;
13     Escribir "IVA (13 %): ", iva;
14     Escribir "Total: ", total;
15 FinAlgoritmo
```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: 3, 5000

```
Cantidad:
> 3
Precio unitario:
> 5000
Subtotal: 15000
IVA (13 %): 1950
Total: 16950
```

factura.c (UA2)

```
1  // factura.c - Traducción de FacturaConIVA (PSeInt, sesión 8)
2  #include <stdio.h>
3
4  int main(void) {
5      // Constante con nombre: la tasa del IVA no cambia
6      const double TASA_IVA = 0.13;
7      // Entero para la cantidad y reales para los montos
8      int cantidad;
9      double precio, subtotal, iva, total;
10
11     // ENTRADA: %d lee un entero -> cantidad = 3
12     printf("Cantidad: ");
13     scanf("%d", &cantidad);
14     // %lf lee un double -> precio = 5000
15     printf("Precio unitario: ");
16     scanf("%lf", &precio);
17
18     // PROCESO: int * double da double -> subtotal = 15000
19     subtotal = cantidad * precio;
20     // IVA con la constante -> iva = 1950
21     iva = subtotal * TASA_IVA;
22     // Total -> 16950
23     total = subtotal + iva;
24
25     // SALIDA: %10.2f usa 10 espacios y 2 decimales (columnas alineadas)
26     printf("Subtotal:  %10.2f\n", subtotal);
27     // %% muestra el signo de porcentaje
28     printf("IVA (13%%): %10.2f\n", iva);
29     printf("Total:      %10.2f\n", total);
30     return 0;
31 }
```

Salida real (gcc) · datos de entrada: 3, 5000

```
Cantidad: 3
Precio unitario: 5000
Subtotal: 15000.00
IVA (13%): 1950.00
Total: 16950.00
```

6. Errores frecuentes

Error	Qué pasa	Corrección
<code>scanf("%d", edad);</code>	Advertencia; el programa falla al leer.	<code>scanf("%d", &edad);</code>
<code>scanf("%d", &precio);</code> (double)	Advertencia; valor incorrecto.	<code>scanf("%lf", &precio);</code>
<code>int total; total = total + 5;</code>	Advertencia; valor impredecible.	<code>int total = 0;</code>
<code>#define IVA = 0.13;</code>	Errores donde se use IVA.	<code>#define IVA 0.13</code>

Glosario

Término	Definición breve
#define	Directiva que define una constante simbólica.
Cadena	Arreglo de char terminado en '\0'.
Carácter de conversión	Letra después de % que indica el tipo: d, f, c, s.
const	Calificador que impide modificar una variable.
Modificador	Ancho, decimales o alineación entre % y la letra (%10.2f).
printf	Función que muestra datos con formato.
scanf	Función que lee datos con formato.
sizeof	Operador que devuelve el tamaño en bytes de un tipo.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué tipo de C corresponde a Real de PSeInt?
2. ¿Con qué formato se lee un double?
3. ¿Por qué scanf lleva & antes de la variable?
4. ¿Qué hace %-8s?
5. ¿Qué diferencia hay entre 'A' y "A"?
6. ¿Qué devuelve printf?

Fuentes recomendadas

- Kernighan, B. y Ritchie, D. (1991). El lenguaje de programación C (2.^a ed.). Prentice Hall.
- cppreference.com: printf, scanf y tipos fundamentales de C.
- Algoritmos de PSeInt de la UA1 (sesiones 2 a 8 del curso).